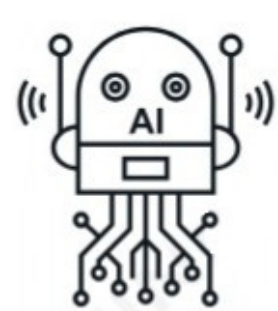


Roboguide: Robot autónomo como guía universitario

RoboGuide es un robot guía autónomo para la Facultad de Ingeniería (UdeA). Integra percepción multimodal (LIDAR, visión RGB-D e IMU) y control LQG eficiente para reconocer el entorno y conducir al usuario hasta su destino, minimizando tiempo de búsqueda. Emplea estrategias de bajo consumo energético, aportando una solución accesible y sostenible a la orientación dentro del campus.

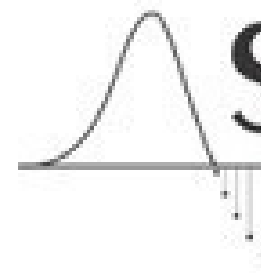
Investigadores:
Angee L. Ocampo Ramirez, angee.ocampo@udea.edu.co
Luisa M. Bohorquez Ardila, luisam.bohorqueza@udea.edu.co
Angie P. Jaramillo Ortega, apaola.jaramillo@udea.edu.co
Oscar A. Gutierrez Rivadeneira, oscar.gutierrezr@udea.edu.co
Profesor:
Hernán Felipe García Arias, hernanf.garcia@udea.edu.co



MACHINE
LEARNING & ROBOTICS



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería



SISTEMIC
Sistemas Embebidos e
Inteligencia Computacional

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN



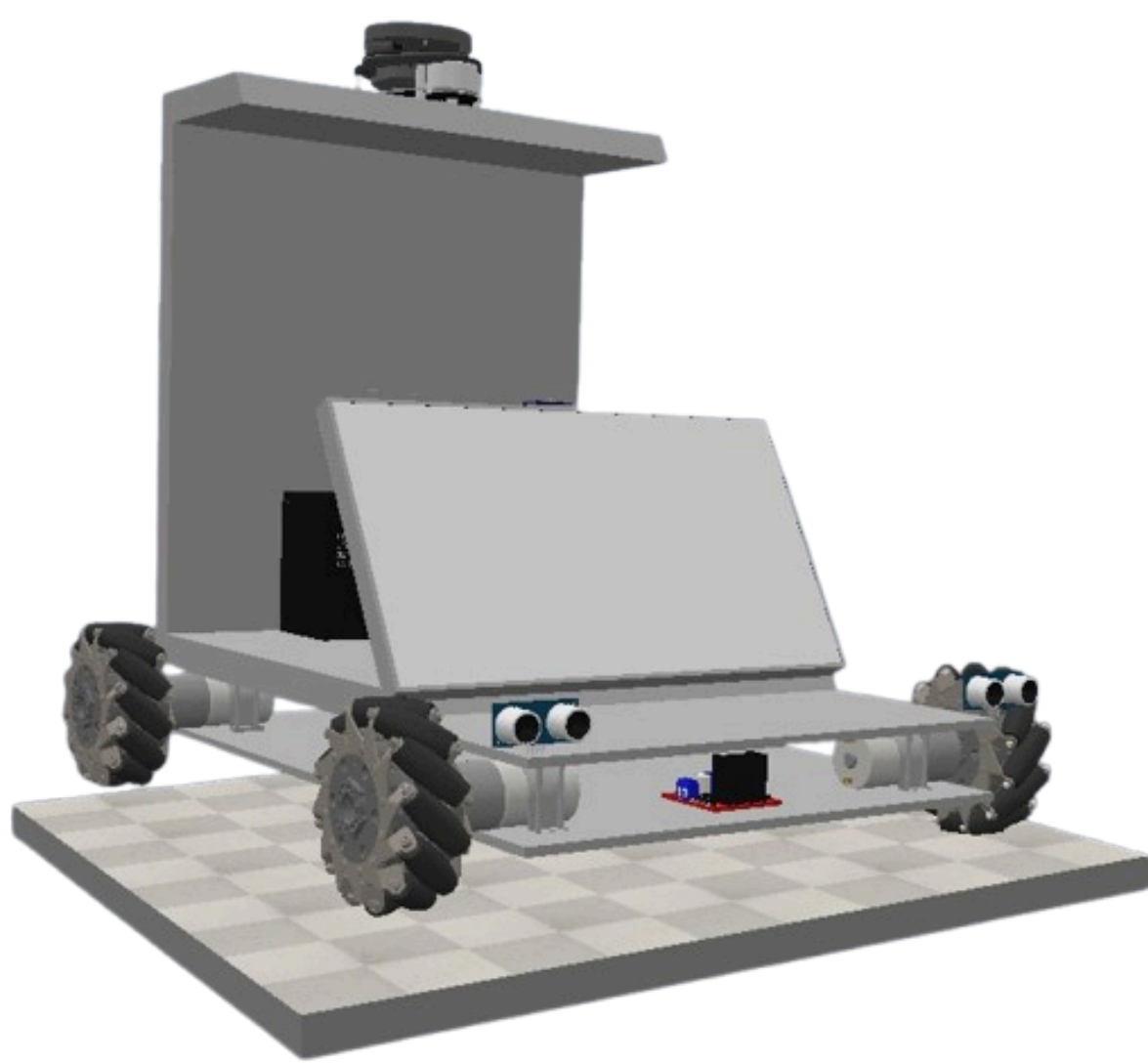
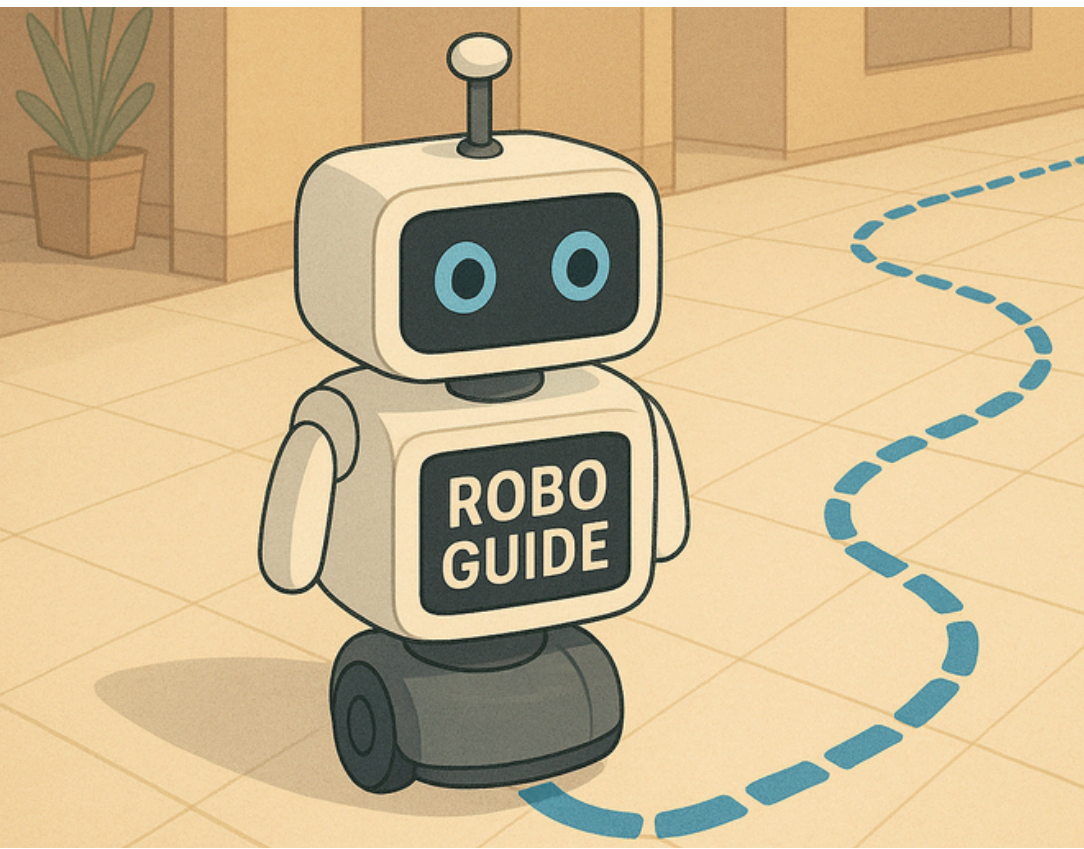
Señalización confusa



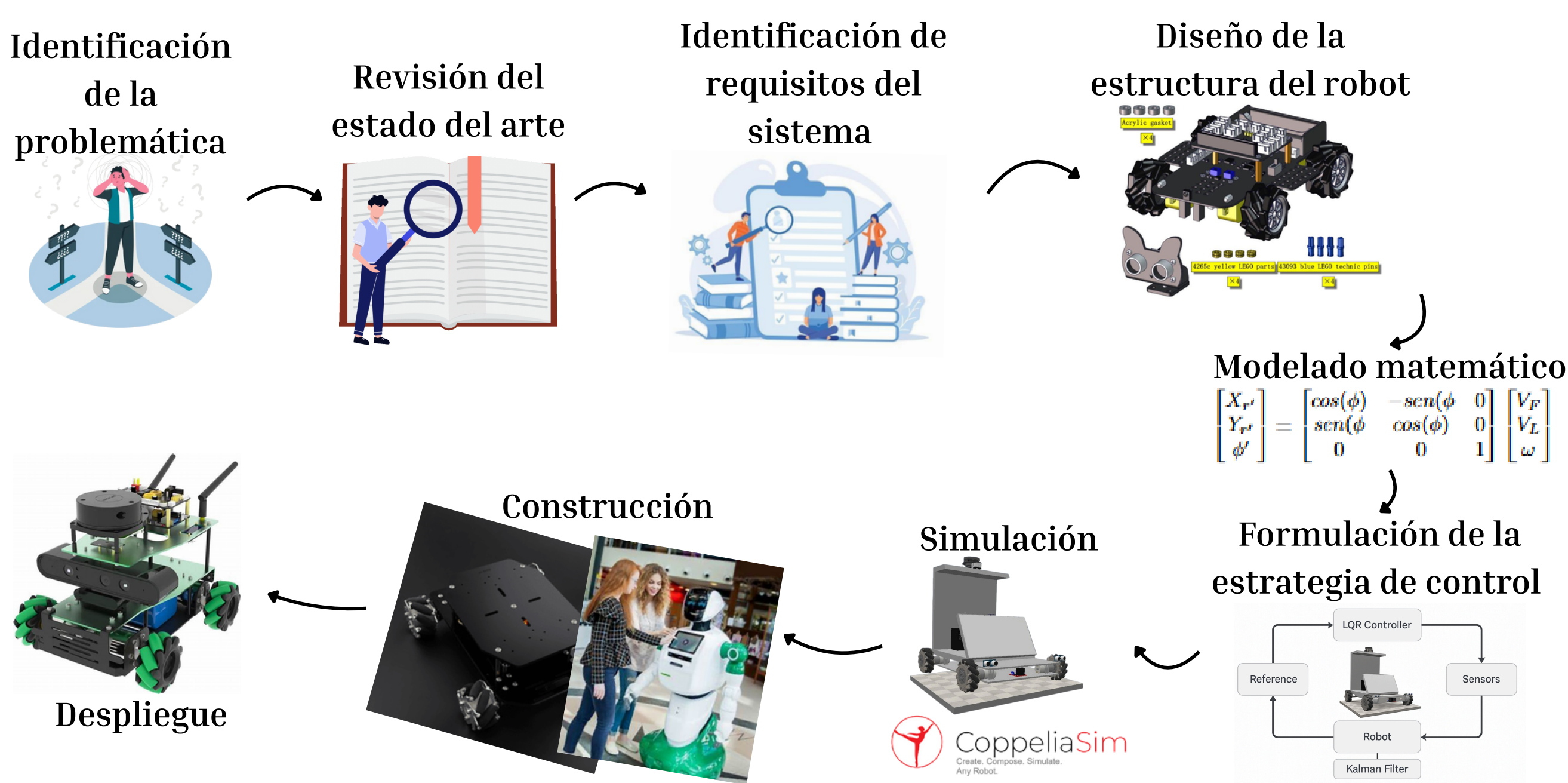
Espacio de gran extensión

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un robot guía autónomo que, a través de la implementación de sistemas de sensores con enfoque en la percepción multimodal, estrategias de control y modelos de inteligencia artificial, mejore la experiencia y orientación de las personas dentro de la Universidad de Antioquia



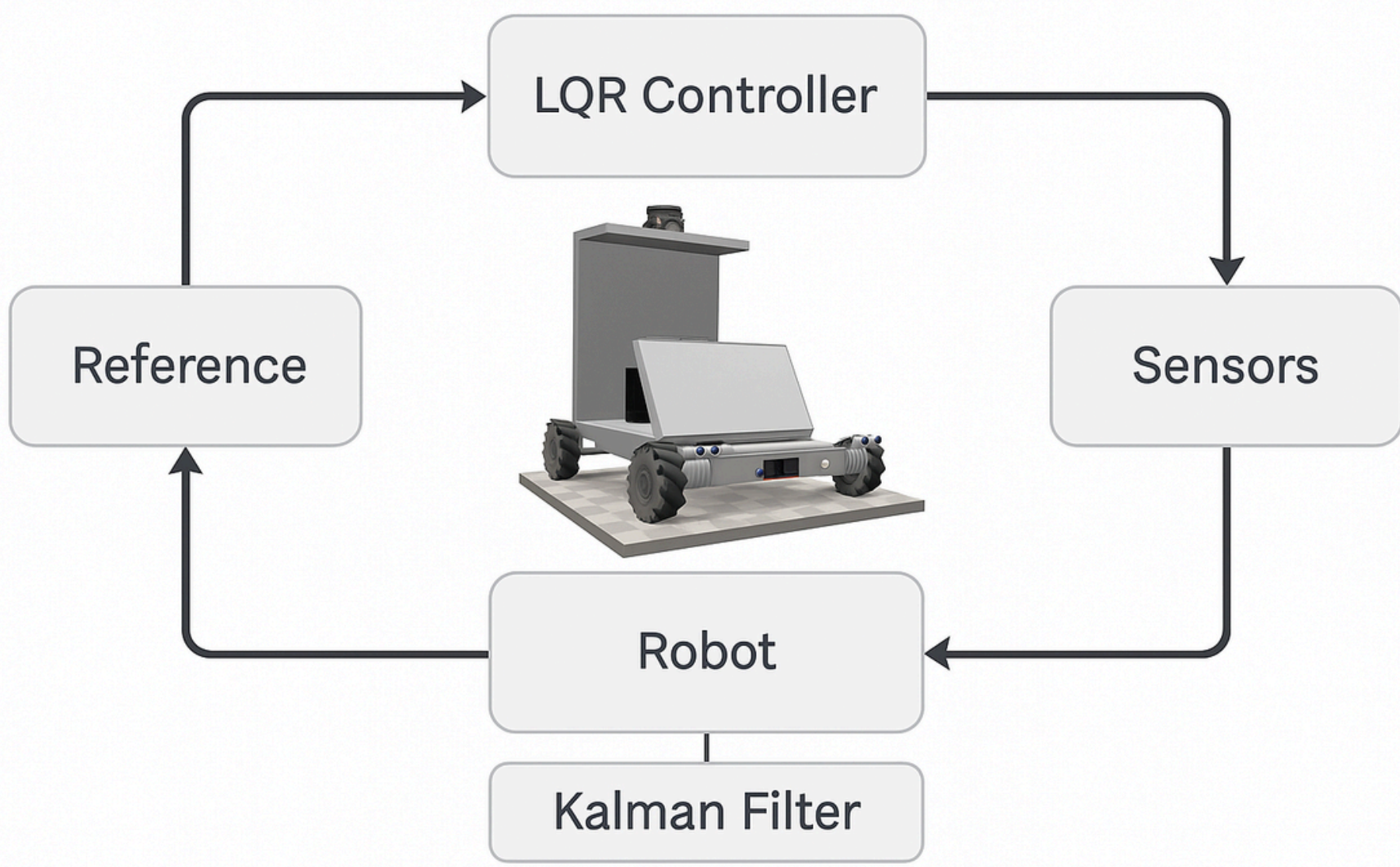
METODOLOGÍA



RESULTADOS ESPERADOS

Roboguide-LQG Nav: Navegación Autónoma de Alta Precisión para Robots con Ruedas Mecanum mediante Control Lineal-Cuadrático Gaussiano

Presentar los resultados obtenidos en



Analizar los resultados para futuras iteraciones y apoyar el reto 3 del plan de acción de la facultad de ingeniería.

BIBLIOGRAFÍA

[1] J. MacDougall y G. S. Tewolde, "Tour guide robot using wireless based localization," en IEEE International Conference on Electro-Information Technology, EIT 2013, May 2013, pp. 1–6. doi: 10.1109/EIT.2013.6632690. [2] K.-H. Chiang, S.-H. Tseng, Y.-H. Wu, G.-H. Li, C.-P. Lam y L.-C. Fu, "Multisensor-based outdoor tour guide robot NTU-I," en 2008 SICE Annual Conference, Aug. 2008, pp. 1425–1430. doi: 10.1109/SICE.2008.4654882. [3] C. A. V. Hernández, J. J. C. Chávez, y E. C. Nieto, «Implementación de sistema de navegación autónomo en robot móvil experimental para reconstrucción y exploración de entornos desconocidos», Memorias, dic. 2015, Accedido: 27 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://revistabme.eia.edu.co/index.php/mem/article/view/817>

MÁS INFORMACIÓN

